

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

САКО ЛАССИНЕ

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

1. Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2. Формулировка задания

В рамках лабораторной работы необходимо установить операционную систему Linux Rocky Linux на виртуальную машину Oracle VirtualBox, выполнить начальную настройку системы, создать пользователя с административными правами, настроить сеть, установить дополнения гостевой ОС и проанализировать последовательность загрузки системы с помощью команды `dmesg`.

В процессе анализа необходимо получить:

1. версию ядра Linux;
2. частоту процессора;
3. модель процессора;
4. объём доступной оперативной памяти;
5. тип обнаруженного гипервизора;
6. тип файловой системы корневого раздела;
7. последовательность монтирования файловых систем.

3. Ход выполнения работы

3.1. Создание виртуальной машины

В Oracle VirtualBox была создана виртуальная машина с именем sackolassine.

Параметры виртуальной машины:

- операционная система: Red Hat (64-bit);
- оперативная память: 2048 МБ;
- количество процессоров: 2;
- размер виртуального диска: 40 ГБ;
- сетевой режим: NAT.

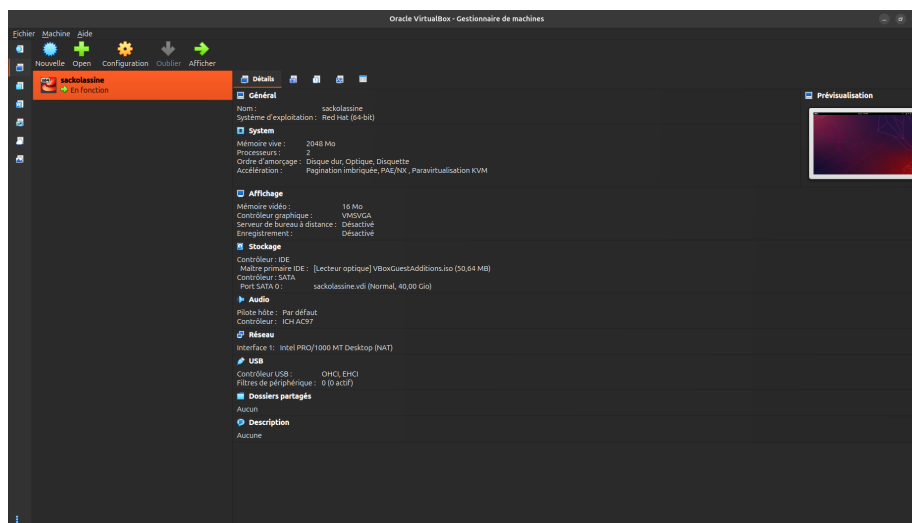


Figure 1: Конфигурация виртуальной машины

3.2. Установка Rocky Linux

На виртуальную машину была установлена операционная система Rocky Linux.

В процессе установки:

- выбран английский язык интерфейса;
- добавлена русская раскладка клавиатуры;
- выбрано базовое окружение Server with GUI;
- выбрано дополнение Development Tools;
- отключён KDUMP;
- включено сетевое соединение;

- задано имя узла `sackolassine.localdomain`;
- создан пользователь `sackolassine` с административными правами.

После завершения установки виртуальная машина была перезапущена, после чего выполнен вход под созданной учётной записью.

3.3. Анализ загрузки системы

Для анализа сообщений ядра Linux использовалась команда `dmesg` и поиск необходимых данных с помощью `grep`.

Версия ядра Команда:

`“bash sudo dmesg | grep “Linux version”` Результат:

Linux version 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64

Модель и частота процессора

Команда:

`sudo dmesg | grep “CPU0”`

Результат:

CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz

Таким образом, модель процессора — Intel(R) Core(TM) i5-9300H, частота — 2.40 GHz.

Объём доступной оперативной памяти

Команда:

`sudo dmesg | grep “Memory”`

Результат содержит:

Memory: 1940568K/2096696K available

Доступная память составляет приблизительно 1,85 ГиБ.

Гипервизор

Команда:

`sudo dmesg | grep “Hypervisor detected”`

Результат:

Hypervisor detected: KVM

Корневая файловая система

Для определения типа файловой системы были проанализированы сообщения dmesg.

Команда:

```
sudo dmesg | grep -Ei "VFS|XFS|EXT4|BTRFS"
```

В результате обнаружены сообщения о файловой системе XFS, в том числе для раздела /dev/sda2.

Следовательно, корневая файловая система использует XFS.

Последовательность монтирования файловых систем

Для анализа последовательности монтирования использовалась команда:

```
sudo dmesg | grep -Ei "mount|mounted"
```

В выводе присутствуют сообщения Mounting и Mounted, показывающие последовательность подключения файловых систем при загрузке операционной системы.

4. Результаты работы

В результате выполнения лабораторной работы были получены следующие сведения:

Параметр	Результат
Операционная система	Rocky Linux
Виртуализация	Oracle VirtualBox
Имя виртуальной машины	sackolassine
Оперативная память	VM 2048 МБ
Процессоры	VM 2
Виртуальный диск	40 ГБ
Версия ядра	6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64
Модель процессора	Intel(R) Core(TM) i5-9300H
Частота процессора	2.40 GHz
Доступная память	1940568K $\approx$ 1,85 ГиБ
Гипервизор	KVM
Файловая система	XFS
Раздел	/dev/sda2

В ходе лабораторной работы была установлена и настроена операционная система Rocky Linux на виртуальной машине Oracle VirtualBox.

Была выполнена начальная настройка операционной системы, создан пользователь sackolassine с административными правами, настроено сетевое соединение и выполнен анализ загрузки системы.

С помощью команды dmesg были получены сведения о версии ядра, процессоре, доступной оперативной памяти, обнаруженном гипервизоре, файловой системе и последовательности монтирования.

В результате были приобретены практические навыки установки Linux на виртуальную машину и использования средств

командной строки для анализа состояния операционной системы.

6. Ответы на контрольные вопросы 6.1. Команды терминала Получение справки по команде

Для получения справочной информации можно использовать:

man команда

Например:

man ls

Также можно использовать:

команда -help

Например:

ls -help Перемещение по файловой системе

Для перехода в каталог используется:

cd каталог

Например:

cd /home

Для перехода в домашний каталог:

cd ~

Для перехода на уровень выше:

cd .. Просмотр содержимого каталога

Используется команда:

ls

Например:

ls -la

Ключ -l выводит подробную информацию, а -a показывает также скрытые файлы.

Определение объёма каталога

Для определения размера каталога используется:

du -sh каталог

Например:

du -sh /home Создание и удаление каталогов и файлов

Создание каталога:

`mkdir test`

Удаление пустого каталога:

`rmdir test`

Создание файла:

`touch file.txt`

Удаление файла:

`rm file.txt`

Для удаления каталога вместе с его содержимым используется:

`rm -r каталог` Задание прав доступа

Для изменения прав доступа используется команда:

`chmod`

Например:

`chmod 755 file.txt` Просмотр истории команд

Для просмотра истории используется:

`history` 6.2. Информация об учётной записи пользователя

Учётная запись пользователя содержит сведения, необходимые для идентификации пользователя и работы в операционной системе.

Основные сведения:

имя пользователя; UID — идентификатор пользователя; основной GID — идентификатор основной группы; дополнительные группы; домашний каталог; используемая командная оболочка.

Для получения информации о текущем пользователе можно использовать:

`whoami`

Для получения подробной информации:

`id`

Для просмотра записей об учётных записях пользователей используется файл:

`/etc/passwd` 6.3. Файловая система

Файловая система — это способ организации, хранения и управления файлами и каталогами на носителе данных.

Примеры файловых систем:

XFS — файловая система, используемая в Rocky Linux и других Linux-системах, предназначенная для работы с большими объёмами данных; ext4 — распространённая файловая система Linux общего назначения; Btrfs — современная файловая система с поддержкой дополнительных возможностей, включая снимки состояния; NTFS — файловая система, широко используемая в операционных системах Windows.

В данной лабораторной работе была обнаружена файловая система XFS.

6.4. Просмотр смонтированных файловых систем

Для просмотра смонтированных файловых систем можно использовать:

```
mount
```

Также можно использовать:

```
findmnt
```

Для просмотра использования дискового пространства:

```
df -h
```

6.5. Удаление зависшего процесса

Сначала необходимо определить идентификатор процесса (PID).

Например:

```
ps aux
```

После определения PID процесс можно завершить командой:

```
kill PID
```

Если процесс не завершился обычным сигналом, можно использовать:

```
kill -9 PID
```

Например:

```
kill -9 1234
```

Сигнал -9 принудительно завершает процесс и поэтому должен использоваться только при необходимости.

7. Дополнительное задание

В качестве дополнительного задания был выполнен анализ последовательности загрузки операционной системы с помощью команды `dmesg`.

Были исследованы сообщения ядра Linux, содержащие сведения о:

версии ядра; процессоре; оперативной памяти; гипервизоре; файловой системе; монтировании файловых систем.

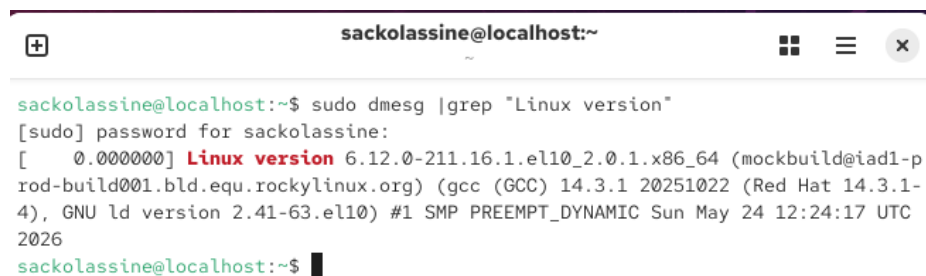
Полученные результаты представлены в разделе 4 настоящего отчёта.

8. Заключение

Цель лабораторной работы достигнута. Была установлена операционная система Rocky Linux на виртуальную машину Oracle VirtualBox, выполнена её начальная настройка и проведён анализ загрузки системы средствами командной строки.

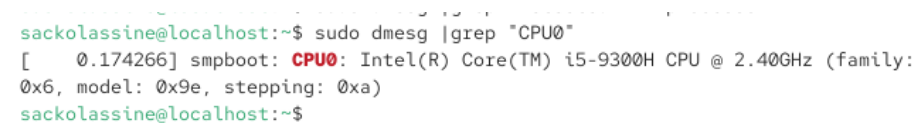
Полученные навыки могут использоваться для дальнейшего администрирования операционных систем Linux.

Приложение: результаты анализа системы



```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep "Linux version"
[sudo] password for sackolassine:
[    0.000000] Linux version 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 (mockbuild@iad1-p
rod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-
4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun May 24 12:24:17 UTC
2026
sackolassine@localhost:~$
```

Figure 2: Версия ядра



```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep "CPU"
[    0.174266] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz (family:
0x6, model: 0x9e, stepping: 0xa)
sackolassine@localhost:~$
```

Figure 3: Процессор



```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
sackolassine@localhost:~$
```

Figure 4: Гипервизор

```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep -Ei "VFS|XFS|EXT4|BTRFS"
[ 0.241675] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.241683] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 4.839039] SGI XFS with ACLs, security attributes, scrub, quota, no debug enabled
[ 4.842534] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem a1aa0061-2327-40a5-a1fd-86719c61f021
[ 4.861078] XFS (dm-0): Ending clean mount
[ 8.459384] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem 4869e58d-96d4-4b08-9b09-f8e10342ab26
[ 8.482799] XFS (sda2): Ending clean mount
sackolassine@localhost:~$
```

Figure 5: Файловая система



```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep -Ei "Memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.186930] Memory: 1940568K/2096696K available (18432K kernel code, 5846K rw data, 14520K rodata, 4388K init, 6492K bss, 152192K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.187067] x86/mm: Memory block size: 128MB
sackolassine@localhost:~$
```

Figure 6: Монтирование файловых систем

```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep "Memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.186930] Memory: 1940568K/2096696K available (18432K kernel code, 5846K rw data, 14520K rodata, 4388K init, 6492K bss, 152192K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.187067] x86/mm: Memory block size: 128MB
sackolassine@localhost:~$
```

Figure 7: Оперативная память